

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Математическая статистика»

ОТЧЁТ ПО РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТА №1

«Описание выборки. Оценивание параметров.
Доверительные интервалы»

Выполнили:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250
Афанасьев Кирилл Александрович, студент группы N3251

(подпись)

Проверил:

Возианова Анна Викторовна

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

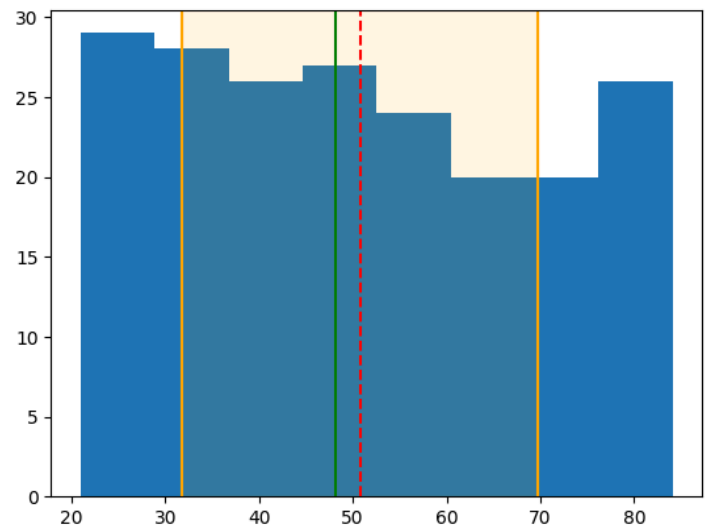
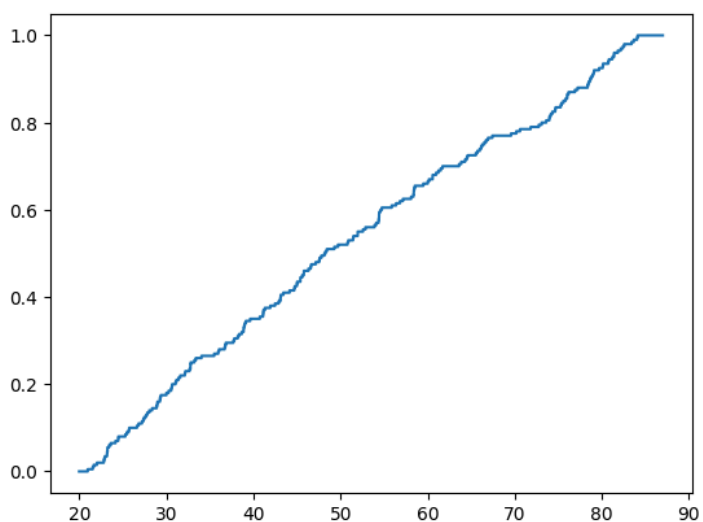
2026.

Вариант 7А:

Объем выборки $n = 200$

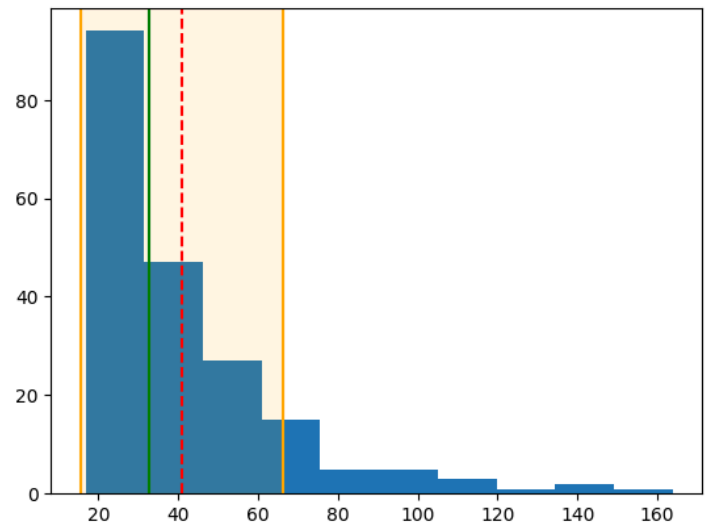
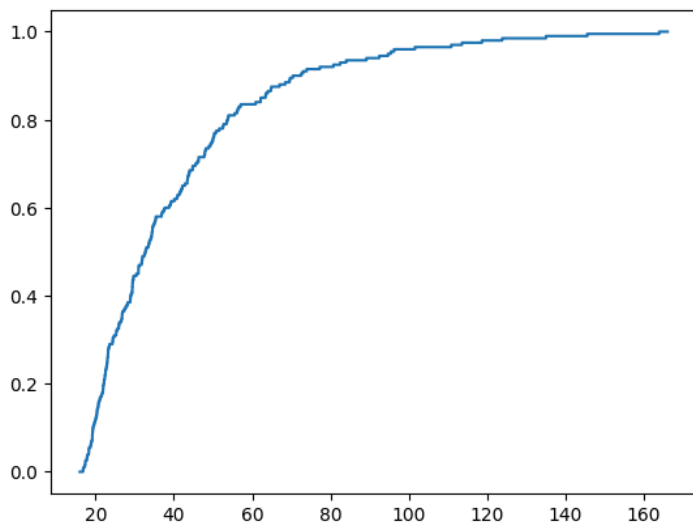
Характеристика	X1	X2	X3
Выборочное среднее	50.77	40.97	41.72
Медиана	48.22	32.76	41.77
Несмещенное СКО	18.99	25.36	5.31
Закон	Равномерный	Экспоненциальный	Нормальный

Графики для X1:



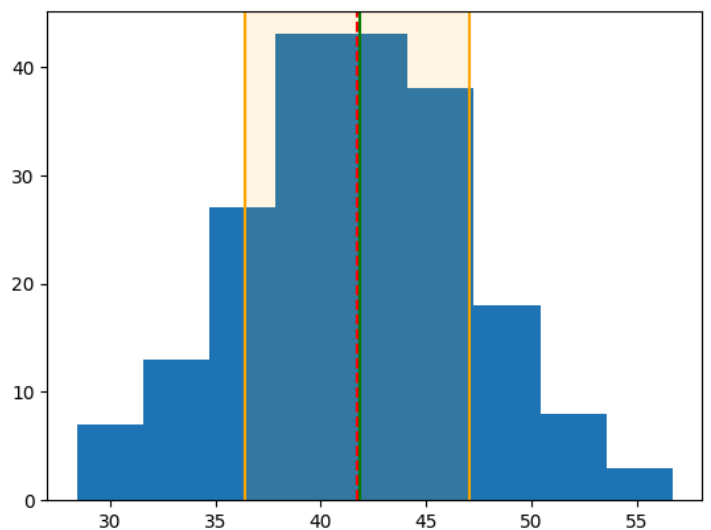
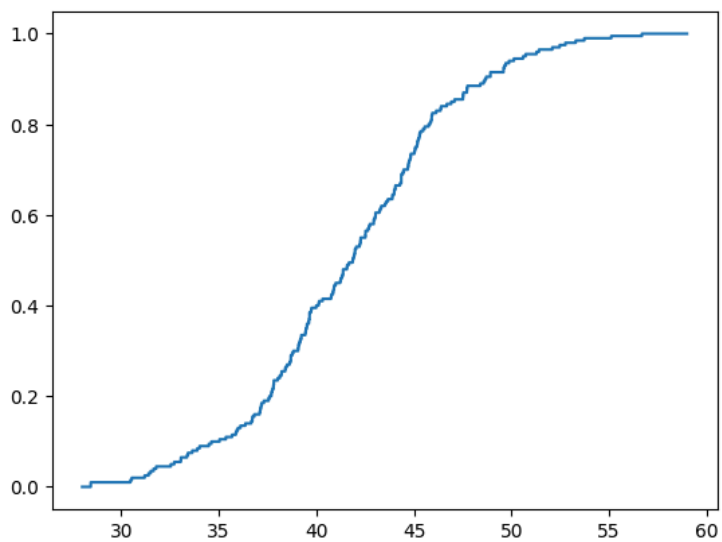
Гистограмма близка к прямоугольной, среднее значение находится примерно посередине размаха выборки

Графики для X2:



Наблюдается резкий спад, среднее значение заметно больше медианы.

Графики для X3:



Гистограмма имеет симметричную колоколообразную форму, среднее и медиана практически совпадают.

Оценка параметров:

Столбец	Параметры	Метод моментов	Метод максимального подобия
X1	a, b	$\hat{a} = 17.97, \hat{b} = 83.58$	$\hat{a} = 20.98, \hat{b} = 84.11$
X2	λ, c	$\hat{\lambda} = 0.04, \hat{c} = 15.66$	$\hat{\lambda} = 0.04, \hat{c} = 16.82$
X3	a, σ	$\hat{a} = 41.72, \hat{\sigma} = 5.29$	$\hat{a} = 41.72, \hat{\sigma} = 5.29$

Для нормального распределения методы дали одинаковые результаты. Для экспоненциального и равномерного метод ММП дал более точные оценки границ.

Оценка параметрической вероятности:

Столбец	Порог x_0	Эмпирическая оценка	Параметрическая оценка
X1	69.76	0.23	0.2273
X2	66.33	0.125	0.0641
X3	47.03	0.16	0.158

Оценка моментов по по сгруппированной выборке

Столбец	$\bar{x}$	$\bar{x}_g$	$\hat{\sigma}^2$	$\hat{\sigma}_g^2$
X1	50.77	50.93	360.55	338.46
X2	40.97	41.89	643.34	619.93
X3	41.72	41.71	28.17	29.46

Группировка данных приводит к незначительной потере точности.

Асимптотические доверительные интервалы

X1: (48.142, 53.406)

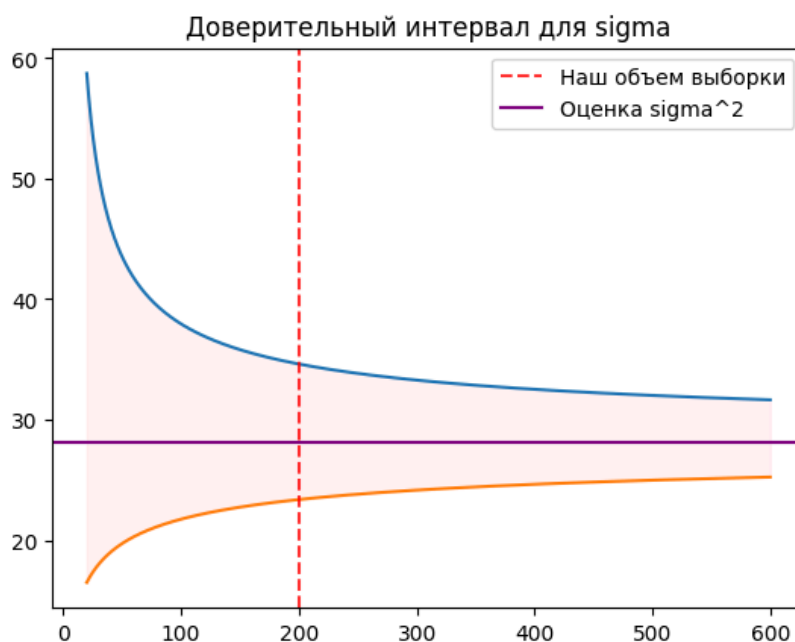
X2: (37.450, 44.481)

X3: (40.985, 42.456)

Точные доверительные интервалы для нормального распределения

Для мат. ожидания μ : (41.103, 42.338)

Для дисперсии σ^2 : (23.358, 34.635)



Итоговый вывод

- Для X1 наиболее подходящим распределением является равномерное на отрезке [21; 84]
- Для X2 наиболее подходящим является экспоненциальное со сдвигом $c = 16.8$
- Для X3 наиболее подходящим является нормальное распределение
- Методы ММ и ММП дали близкие результаты для нормального распределения, но для остальных более предпочтителен ММП.
- Объем выборки $n = 200$ позволил получить достаточно узкие доверительные интервалы, что подтверждает высокую точность проведенного оценивания.